SEL0359 - Controle Digital - 2°sem/2025
Prof. Marcos Rogério Fernandes

Relatório do Experimento 03

Handel Emanuel Natividade Peres - N°12681368
Pedro Augusto dos Santos Kzan - N°12547465

***Resumo*—Nesta prática, realizamos o controle de posição angular de um servomotor DC por meio de controle PD (parte integrativa do controlador já está contida na planta), e controle LQG, com filtro de Kalman e controle LQR.**

Obtivemos as equações que descrevem o motor, a sua função transferência, e também o seu modelo em espaço de estados, que seria necessário para a implementação do controle LQG.

Realizamos calibragem no motor, aplicamos os controles, e usamos métodos para encontrar as variáveis ótimas dos controladores, sendo estes, algoritmos que encontravam os valores, ou meros ajustes finos, após já possuirmos valores obtidos por algoritmo. Na parte 2, que fizemos o controle LQG, também utilizamos controle PI, e em ambas as partes, utilizamos mecanismo de deadzone e compensação desta zona morta, que foi muito eficaz para atingirmos os setpoints com precisão nos sistemas.

Nesta prática, ambos os experimentos realizados conseguiram atingir setpoints de forma precisa e satisfatória, e descrevemos os efeitos principais que estes dois tipos de controle causam e causaram no sistema.

I. Introdução

A. Modelagem de um Servomotor DC

Em geral, o torque gerado por um motor CC é proporcional à corrente de armadura e à intensidade do campo magnético. Podemos assumir que o campo magnético é constante e, portanto, que o torque do motor é proporcional apenas à corrente de armadura i por um fator constante K_t, como mostrado na equação abaixo. Este modelo é conhecido como motor controlado pela armadura.

$$T = K_t i. \tag{1}$$

A força contraeletromotriz (back emf), e, é proporcional à velocidade angular do eixo por um fator constante K_e.

$$e = K_e \dot{\theta}. \tag{2}$$

Em unidades SI, as constantes de torque do motor e da força contraeletromotriz são iguais, isto é, $K_t = K_e$. Portanto, usaremos K para representar tanto a constante de torque quanto a constante de back emf.

A partir da figura acima, podemos derivar as seguintes equações governantes com base na 2ª lei de Newton e na lei das malhas de Kirchhoff.

$K\dot{\theta}$ representa uma voltagem gerada no motor, J o momento de inércia do rotor, b coeficiente de atrito viscoso.

$$J\ddot{\theta} + b\dot{\theta} = Ki. \tag{3}$$

$$L\frac{di}{dt} + Ri = V - K\dot{\theta}. \tag{4}$$

Função de Transferência

Aplicando a transformada de Laplace, as equações de modelagem acima podem ser expressas em termos da variável de Laplace s.

$$s(Js+b)\,\Theta(s) = KI(s). \tag{5}$$

$$(Ls+R)I(s) = V(s) - Ks\Theta(s). \tag{6}$$

Chegamos à seguinte função de transferência em malha aberta ao eliminar $I(s)$ entre as duas equações acima, considerando que a posição angular deve ser a saída e a tensão de armadura é a entrada. [7]

$$P(s) = \frac{\dot{\Theta}(s)}{V(s)} = \frac{K}{s((Js+b)(Ls+R)+K^2)} \quad \left[\frac{\text{rad/s}}{V}\right], \tag{7}$$

ou,

$$F(s) = \frac{\Theta(s)}{V(s)} = \frac{K}{s((Js+b)(Ls+R)+K^2)} \quad \left[\frac{\text{rad}}{V}\right]. \tag{8}$$

Modelagem em Espaço de Estados para o Servomotor DC

Definindo-se as variáveis de estado como:

$$x_1 = \theta, \qquad x_2 = \omega, \qquad x_3 = i, \qquad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}.$$

Temos que as equações do servomotor são:

$$\dot{\theta} = \omega, \tag{9}$$

$$J\dot{\omega} + b\omega = Ki, \tag{10}$$

$$L\dot{i} + Ri = V - K\omega. \tag{11}$$

Escrevendo-as em forma de estado:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2, \\ \dot{x}_2 &= -\frac{b}{J}x_2 + \frac{K}{J}x_3, \\ \dot{x}_3 &= -\frac{K}{L}x_2 - \frac{R}{L}x_3 + \frac{1}{L}V. \end{aligned}$$

Com estas equações, podemos escrevê-las em notação matricial como espaço de estados, em que $D = 0$ (não há a entrada na equação que define y). O modelo em espaço de estados obtido foi o seguinte:

$$\dot{x} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{b}{J} & \frac{K}{J} \\ 0 & -\frac{K}{L} & -\frac{R}{L} \end{bmatrix}}_{A} x + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix}}_{B} V, \qquad y = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{C} x. \tag{12}$$

A função de transferência entre a entrada $V(s)$ e a saída de posição $\Theta(s)$ é obtida por

$$\frac{\Omega(s)}{V(s)} = \frac{K}{(Js+b)(Ls+R)+K^2}, \tag{13}$$

$$\frac{\Theta(s)}{V(s)} = \frac{1}{s}\frac{\Omega(s)}{V(s)} = \frac{K}{s\big((Js+b)(Ls+R)+K^2\big)}. \tag{14}$$

B. Controle PID

Na parte 1 do experimento, será utilizado controlador PID com componentes derivativo e proporcional.

Não será necessário incluir parcela integrativa, pois o servomotor (motor CC em controle de posição) já possui um integrador na própria planta, pois a posição é a integral da velocidade:

$$\theta(t) = \int \omega(t)\,dt.$$

Dessa forma, quando o sistema é modelado tendo θ como variável de saída, já existe naturalmente um integrador na planta. Assim, a função de transferência posição–tensão torna-se de ordem superior (um integrador a mais em relação ao modelo de velocidade).

Como consequência, trata-se de um sistema de *tipo 1* (um integrador), o que garante erro nulo em regime permanente para referências em degrau sem necessidade de ação integrativa adicional no controlador.

Portanto, controladores do tipo P ou PD são suficientes para o controle de posição nas aplicações deste servomotor.

Desse modo, teremos que a lei que descreve um controlador PD é na forma:

$$u(t) = K_p\,e(t) + K_d\,\frac{de(t)}{dt}. \tag{15}$$

Assim, realizando-se a amostragem das variáveis nos instantes $t = kT_s$, de modo que:

$$e[k] = e(kT_s), \qquad u[k] = u(kT_s).$$

A derivada pode ser aproximada pela diferença regressiva (backward difference):

$$\frac{de(t)}{dt}\Big|_{t=kT_s} \approx \frac{e(kT_s) - e((k-1)T_s)}{T_s} = \frac{e[k] - e[k-1]}{T_s}.$$

Substituindo essa aproximação na lei contínua do controlador, obtém-se a equação a diferenças dele:

$$u[k] = K_p\,e[k] + K_d\,\frac{e[k] - e[k-1]}{T_s}. \tag{16}$$

Para o controlador PI, a equação a diferenças é:

$$u[k] = u[k-1] + K_p\,(e[k] - e[k-1]) + K_i T_s\,e[k]. \tag{17}$$

C. Implementação de Filtro de Kalman para controle LQG.

O filtro de Kalman, utilizado na parte 2 deste experimento no controle LQG, é um filtro que estima o vetor de estados do sistema. Ele é usado quando se organiza o sistema em espaço de estados, e é capaz de estimar os estados por meio dos valores de suas matrizes Q e R, que respectivamente, que fazem o filtro de Kalman confiar mais na medição, com maior Q, e com maior R, se confia mais no modelo matemático, fazendo-se estimativas para os estados.

Este tipo de filtro é especialmente útil quando não se consegue medir todos os estados, ou não consegue se medir com precisão os estados, e se utiliza espaço de estados.

A figura 1, a seguir, mostra a implementação do filtro de Kalman na planta da prática com esquema de diagrama de blocos em tempo discreto, em que $w[k]$ é o ruído do processo , e $v[k]$ o ruído de medição. Os blocos A_d, B_d, D e H (C) são os blocos do espaço de estados obtido anteriormente nesta prática, na equação 12, $D = 0$, e z^{-1} é o conversosr analógico-digital.

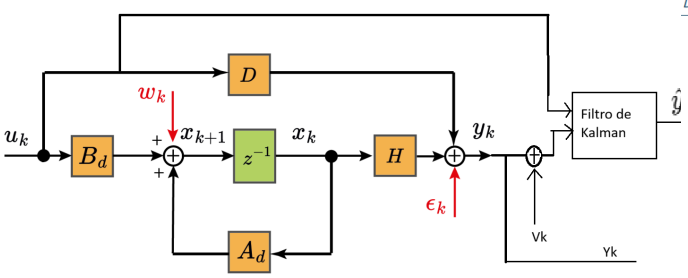

Figura 1: Diagrama de blocos com filtro de Kalman implementado.

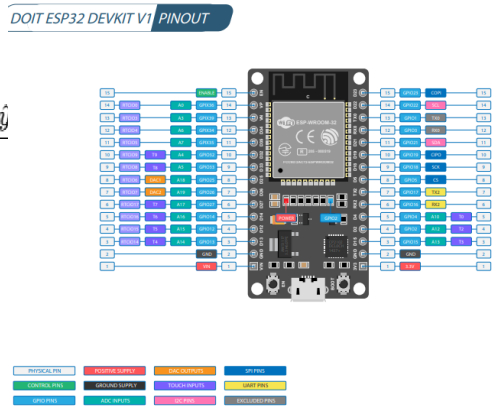

Figura 3: Pinagem ESP32 DevKit v1.

II. Materiais e Métodos

A. Materiais

- ESP32 DevKit v1;
- Protoboard;
- Cabo USB + extensor;
- Fonte externa de 5V;
- Jumpers;
- *software* MATLAB;
- *software* Arduino IDE;
- PONTE H (mini L298N) - Servomotor DC;
- Osciloscópio.

B. Métodos

Realizou-se a montagem dos circuitos conforme as instruções nos roteiros da prática, utilizando software Arduino para dar ordens à placa Arduino, e também software MATLAB para realizar diversas ações ao longo da prática, como calibragem e testes.

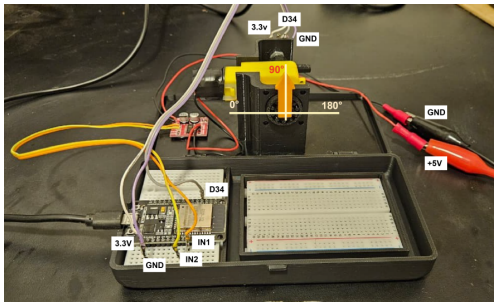

Figura 2: Circuito a ser montado na prática.

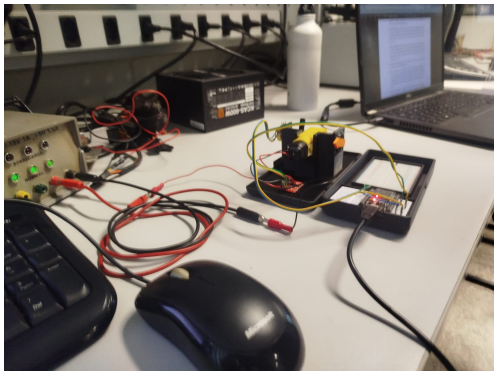

Figura 4: Circuito montado para a prática 3.

Logo após, fez-se uma modelagem da planta por meio da inserção de um sinal PRBS((Pseudo-Random Binary Signal) e caracterização da saída, conforme observado na figura 5 para o experimento 1 e 6 para o experimento 2.

A resposta obtida, seria caracterizada pelo PID tuner no matlab de modo a obter uma saída realimentada com um sobressinal menor que 5 % do sinal original e um tempo de acomodação menor ou igual a 0.3 segundos. Obtivemos a seguinte função de transferência na forma discreta com estes métodos sinal PRBS e PID tuner:

$$G(z) = \frac{0.002985z^{-1}}{1 - 2.23z^{-1} + 1.619z^{-2} - 0.3865z^{-3}}$$

Já no experimento 2, utilizou-se um algoritmo específico (min_search) para a caracterização dos parâmetros: b,R,L,kt,kb e ka descritos na tabela II, assim como os parâmetros para o controle de estimação e suas respectivas matrizes foram obtidos a partir da simulação e testes, seguindo o roteiro.

Com obtenção em tempo discreto no matlab, os valores dos parâmetros de Kalman, LQR e controlador PI foram testados e refinados até obtermos os que melhor realizaram o controle. Os valores do LQG e do filtro de

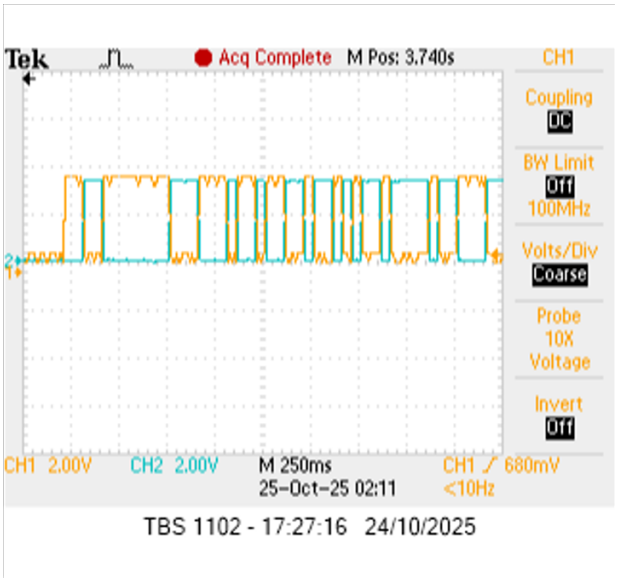

Figura 5: Imagem do osciloscópio em que o canal 1 (amarelo) a resposta do motor ao canal 2 (azul) que é o sinal PRBS.

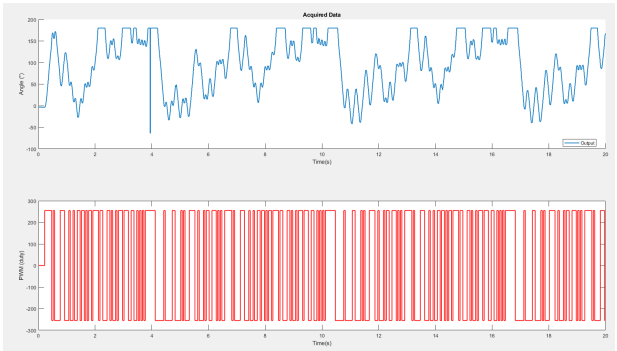

Figura 6: Resposta ao Sinal PRBS obtida no matlab, do servomotor usado experimento 2.

Kalman são mostrados na tabela III. Já os valores de controlador PID e deadzone são mostrados na tabela IV.

Todos os códigos utilizados na prática foram obtidos nas seções da prática no e-disciplinas, disponibilizados pelo professor em ⟨https://edisciplinas.usp.br/course/view.php?id=132285&section=4#tabs-tree-start⟩.

III. Resultados Experimentais

Os valores de ãngulo da posição do eixo do servomotor, e seus valores lidos no Arduino estão contemplados na tabela I. Realizamos calibragem para obter estes valores. Essa é uma parte importante para mapear a saída de controle ao que é possível ser obtido na planta. Por fim, vale lembrar que o tempo é discretizado em 0.01 segundos.

Ao usarmos o *ident* no matlab verificou-se que a função de transferência obtida no experimento 1 apresentou

Tabela I: Tabela de mapeamento do motor utilizado.

Ângulo [graus]	Valor Exp. 1	Valor Exp. 2 [ohms]
0	473	803
90	1850	2220
180	3363	3900

um tempo de subida de 0.09 segundos, um tempo de acomodação de 0.24 segundos e um *Overshoot* de 4.59%, valores que satisfazem os resquisitos.

Entretanto, a FT obtida teve um ajuste moderado (54.16%) às saídas dos dados, um Erro de Predição Final (F0E) de 823.9 e um Erro Médio Quadrático (MSE) de 812.5. O FPE, MSE e o ajuste, foram valores medianos, mas que condizem com a limitação das ferramentas para obtenção e caraterização dos dados tal como o fato de que o motor utilizado é um didático e muito simples para os critérios de desempenho fornecidos.

Os parâmetros obtidos para a caracterização do motor no 2 são descritos na tabela II e originam de uma heurística diferente.

Tabela II: Valores dos parâmetros ótimos e do motor obtidos para o experimento 2.

Parâmetro	**Símbolo**	**Valor**
Vetor Parâmetros Ótimos	p_{opt}	$\begin{pmatrix} 0.00 \\ 0.39 \\ 1.60 \times 10^{-3} \\ 0.00 \\ 0.02 \\ 0.04 \\ 0.02 \end{pmatrix}$
Atrito Viscoso	b	3.65×10^{-6}
Resistência (Armadura)	R	0.3903
Indutância (Armadura)	L	1.60×10^{-3}
Momento de Inércia	J	2.28×10^{-14}
Constante Back-EMF	k_b	0.0150
Constante de Torque	k_t	0.0446
Ganho Amplificador	k_a	0.0190

Ademais, os valores dos ganhos são descritos na tabela IV e a compensação da *deadzone* em cada, observa-se que os valores são diferentes, pois como observado na tabela I, os parâmetros dos motores são distintos.

Com posse desses ganhos ajustados a resposta do motor para uma série de setpoints é descrita na figura 7 e, para o experimento 2, na figura 8.

Vê-se, ao comparar a figura 7 com o 8 características bem distintas do PWM e na própria resposta do motor que apresenta maiores oscilações com o controle ótimo.

Entretanto, ao comparar a resposta do motor ao ruído e interferências externas, há uma clara vantagem do controle ótimo com o filtro de Kalman, presente na figura 10, sobre

Tabela III: Valores dos parâmetros de controle e estimação obtidos para o experimento 2.

Parâmetro	Símbolo	Valor
Ganho do Filtro de Kalman	$\mathbf{L_{kf}}$	$\begin{pmatrix} 0.221766 \\ -1.82 \times 10^{-19} \\ -1.05 \times 10^{-17} \end{pmatrix}$
Ponderação de Estado (LQR)	$\mathbf{Q_{lqr}}$	$\text{blkdiag}(0, 1, 0, 1)$
Ponderação de Controle (LQR)	$\mathbf{R_{lqr}}$	$0.01 \times \mathbf{I}_{1\times 1} = 0.01$
Covariância Ruído de Processo (FK)	$\mathbf{Q_{kf}}$	$1 \times 10^{-2} \times \mathbf{I}_{3\times 3}$
Covariância Ruído de Medição (FK)	$\mathbf{R_{kf}}$	$0.4^2 = 0.16$

Tabela IV: Valores de ganhos ideais obtidos no experimento 1 e 2.

Ganhos	Experimento 1	Experimento 2
Kp	13.667	5.499, 0.137p, 1.084
Ki	0	0.215
Kd	0.5	
Compensação da Deadzone	120	85

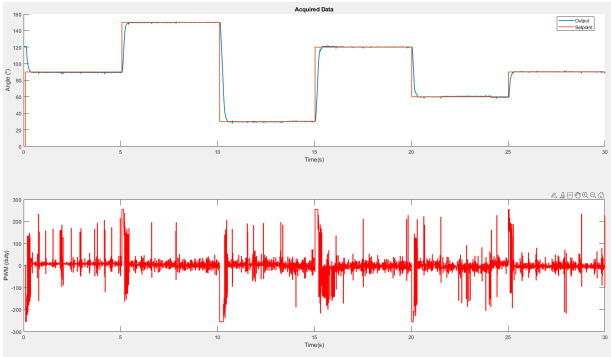

Figura 7: Resposta do motor com os valores de ganhos supracitados para o experimento 1 com os setpoints alternados de duração de 5 segundos na ordem de 90, 150, 30, 120, 60 e 90 graus.

o controle tradicional PD da figura 9, em que mesmo com diversas pertubações, o motor voltava ao seu ponto de operação especificado.

É evidente a operação do filtro de Kalman (amarelo) na figura 10 agindo para retardar o ruído da planta.

Neste experimento, nas etapas de calibragem para as partes 1 e 2, se incluiu **deadzone** com compensação desta zona morta, de forma que o controle não age para PWM muito pequeno, mas também, se há erro, depois ele força um empurrão mínimo que fez os sistemas convergirem para os seus setpoints.

O efeito de zona morta observado antes de aplicar compensação de deadzone foi que a saída do sistema

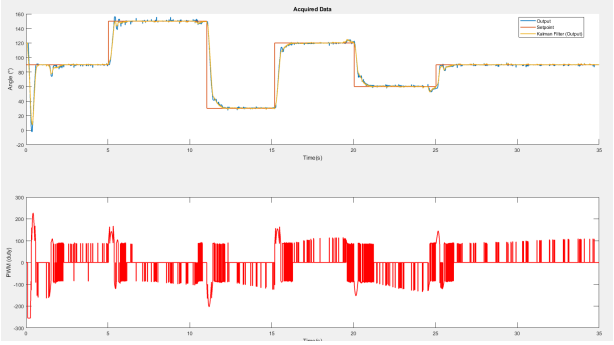

Figura 8: Resposta do motor com os valores de ganhos supracitados para o experimento 2 com os setpoints alternados de duração de 5 segundos na ordem de 90, 150, 30, 120, 60 e 90 graus.

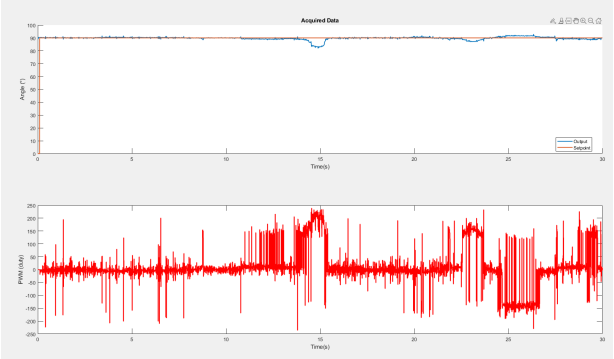

Figura 9: Capacidade de rejeição ao ruído do motor no experimento 1, observa-se uma grande influência externa em 15, 22 e 25 segundos.

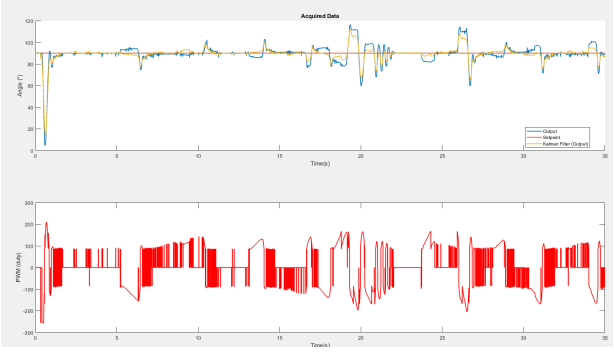

Figura 10: Resposta ao ruído do motor ao utilizar o controle ótimo com filtro de Kalman

chegava perto do setpoint, mas sempre com um pequeno erro, por causa de ruídos e falta de empurrão que fizesse o sistema atingir o setpoint exato. Deste modo, sem comepensação de deadzone, o sistema frequentemente não conseguia atingir exatamente os seus setpoints. Isto ocorreu nas duas partes do experimento.

Com a inclusão de compensação de deadzone, o

sistema, após um leve atraso, realizou empurrão final após os sistema entrar na região de zona morta, para fazê-lo convergir para o setpoint desejado. Isto ocorreu nas duas partes, em que a inclusão de compensação de deadzone foi muito eficaz para realizar a convergência aos setpoints, mas inevitavelmente essa comepensaçã é feita de forma atrasada, mas ao menos o controle consegue atingir o setpoint de forma mais satisfatória e com menos ruídos, de forma precisa, mas lenta.

IV. Conclusão

Ambos controladores mostraram-se bons no teste dos diferentes setpoints, mas uma instabilidade maior é detectada no controlador ótimo. Isso se deve ao fato de que o motor no experimento 2 teve de ser trocado durante a prática e, consequentemente, houve imperfeições na modelagem.

Mesmo com tal limitação, é clara a capacidade do controle ótimo e o filtro de Kalman para rejeição de ruídos diversos, algo que acreditamos que o controle do experimento 1 não era capaz de fazer maneira tão robusta. Entretanto, acreditamos que mais distúrbios deveriam ter sido aplicados no experimento 1 a fim de realmente testar ao máximo a capacidade do sistema de rejeição a distúrbios.

Após a aplicação dos controladores, calibragens e ajustes finos, ambos os controladores obtiveram desempenho satisfatório para atingir setpoints, de forma precisa. O sistema da parte 1 do experimento foi o que realizou a convergência ao setpoint de forma precisa de forma mais rápida, acredita-se que isso se deve ao seu formato mais simples também.

O sistema da parte 2 do experimento também obteve desempenho satisfatório para atingir setpoints. Não incluímos no relatório, mas fizemos teste com ângulos menores como setpoint, que necessitavam de mais precisão, e o sistema da parte 2 foi mais preciso que o sistema da parte 1, apesar de sua lentidão.

Acredita-se que o sistema da parte 1 é mais rápido, enquanto o sistema da parte 2 é mais preciso.

Ambos apresentaram boa rejeição a distúrbio, e era esperado que o controle da parte 2 obtenha melhor rejeição a distúrbios, por possuir filtro de Kalman, mas como este método compara um modelo matemático a medições, quando colocamos sua modelagem pronta, ele não consegue entender que somos nós aplicando ruído, pois ele enxerga que ruído geralmente vai vir de medição, e não de interferência. Assim, ele apresenta rejeição a ruído satisfatória, mas mais retardada.

Já a rejeição de ruído no controle PID é simples e eficaz.

Acredita-se que em sistemas mais complexos, com mais variáveis, e a necessidade de realizar o sistema no espaço de estados, o controle LQG seja mais eficaz que o controle PID.

Em ambos os casos, observamos melhora considerável no controle em precisão ao se ajustar os valores dos controladores.

Assim, fazer ajuste fino nos controladores seria capaz de fazer o sistema ser ainda melhor para alcançar setpoints, de formas mais precisas e mais rápidas.

Além de tudo isso, uma parte comum a ambos os controladores foi mecanismo de deadzone com compensação desta zona morta. Este mecanismo introduz leve atraso no controle, mas também aumenta bastante a precisão do sistema controlado. Em ambos os casos se viu essencial incluir compensação de zona morta para atingir os setpoints de forma satisfatória.

V. Referências

[1] Bruno A. Angélico and Gabriel P. Das Neves. Controle Digital Aplicado. Editora Blucher, 2023.

[2] E. M. HEMERLY. Controle por Computador de Sistemas Dinâmicos. Editora Blucher, 2nd edition, 2000.

[3] Katsuhiko Ogata. Discrete-Time Control Systems. Prentice Hall, 2nd edition, 1995.

[4] FERNANDES, Marcos Rogério. Notas de aula - Controle Digital. São Carlos: Universidade de São Paulo, Escola de Engenharia de São Carlos, 2025. Disponível em: ⟨https://edisciplinas.usp.br/course/view.php?id=132285&section=0⟩. Acesso em: nov. 25.

[5] FERNANDES, Marcos Rogério. Roteiro da prática 3 - parte 1 - Controle Digital. São Carlos: Universidade de São Paulo, Escola de Engenharia de São Carlos, 2025. Disponível em: ⟨https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/9246080/mod_resource/content/5/exp3_Controle_Digital_parte1.pdf⟩. Acesso em: nov. 25.

[6] FERNANDES, Marcos Rogério. Roteiro da prática 3 - parte 2 - Controle Digital. São Carlos: Universidade de São Paulo, Escola de Engenharia de São Carlos, 2025. Disponível em: ⟨https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/9257260/mod_resource/content/6/exp3_parte2_Controle_Digital.pdf⟩. Acesso em nov. 25.

[7] "DC Motor Speed: System Modeling," Control Tutorials for MATLAB and Simulink, Univ. of Michigan, Carnegie Mellon Univ., Univ. of Detroit Mercy. [Online]. Disponível: ⟨https://ctms.engin.umich.edu/CTMS/index.php?example=MotorSpeed&section=SystemModeling⟩. Acesso em: 15/11/2025.

[8] FERNANDES, Marcos Rogério. Seção: Atividades Práticas. São Carlos: Universidade de São Paulo, Escola de Engenharia de São Carlos, 2025. Disponível em: ⟨https://edisciplinas.usp.br/course/view.php?id=132285&section=4#tabs-tree-start⟩. Acesso em nov. 25.